

Rückblick

1. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Kreuze an, welche Seite die Hypotenuse ist: a, b oder c.

2. Berechne: $6^2 + 8^2$; $\sqrt{100}$; $13^2 - 5^2$; $\sqrt{144}$.

3. Kreuze an, wo immer ein rechter Winkel ist: zwischen Höhe und Radius eines Kegels; zwischen den Diagonalen eines Drachenvierecks; zwischen zwei Seiten eines Parallelogramms.

4. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel, α liegt bei A. Gib die Gegenkathete, die Ankathete und die Hypotenuse von α an.

Seite	Name
Gegenkathete a	
Ankathete b	
Hypotenuse c	

5. Welche Winkelfunktion verbindet: Gegenkathete und Hypotenuse; Ankathete und Hypotenuse; Gegenkathete und Ankathete?

Seiten	Funktion
sin	
cos	
tan	

6. Stelle nach x um und rechne: $0,5 = x : 8$; $2 = 10 : x$; $0,25 = 3 : x$.

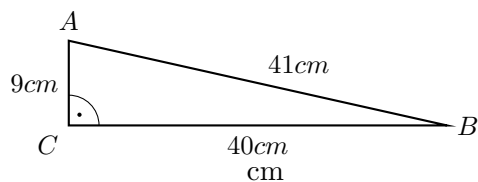
7. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 50^\circ$ und $\beta = 60^\circ$. Berechne γ und gib an, welche Seite γ gegenüberliegt.

8. Ergänze zu 180° : 115° ; 74° ; $126,3^\circ$.

9. Kreuze an: Die Diagonale eines Quadrats ist eine Symmetrieachse. Die Diagonale eines Rechtecks, das kein Quadrat ist, ist eine Symmetrieachse.

Gleichung aufstellen in 3 der letzten 5 Prüfungen

10. Kreise im Dreieck den rechten Winkel ein. Beschrifte die Hypotenuse mit H. Wie lang ist die Hypotenuse?



11. Breite und Höhe eines Bildschirms sind gegeben, gesucht ist die Diagonale. Plus oder minus?

☐ Hypotenuse gesucht – plus

☐ Kathete gesucht – minus

12. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten $a = 36$ cm und $b = 15$ cm lang. Berechne die Länge der Hypotenuse c .

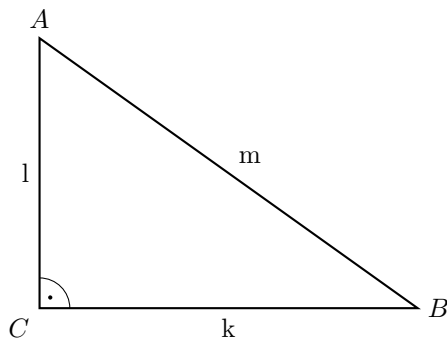
$c^2 =$ _____ , $c =$ _____ cm

13. Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck, zu dem die Gleichung $7^2 + 9^2 = w^2$ passt. Beschrifte alle Seiten.

14. Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck. Prüfe jede Gleichung: Gilt sie für dieses Dreieck?

(1) $m^2 = k^2 + l^2$

- ☐ gilt
☐ gilt nicht
☐ gilt
☐ gilt nicht
☐ gilt
☐ gilt nicht
☐ gilt
☐ gilt nicht
☐ gilt
☐ gilt nicht

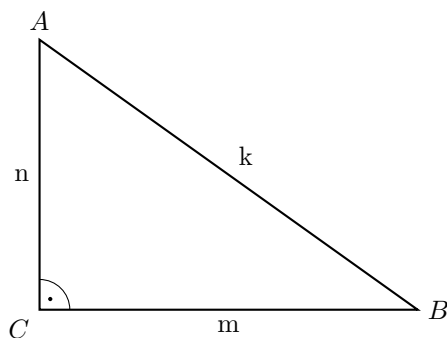


- P10 '22 15. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:

1 BE

- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
☐ $c = a + b$
☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat

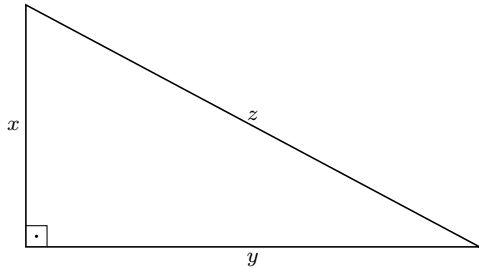
16. Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck. Schreibe mit seinen Buchstaben die Gleichung nach dem Satz des Pythagoras auf.



P10 '17 **17.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:

1 BE

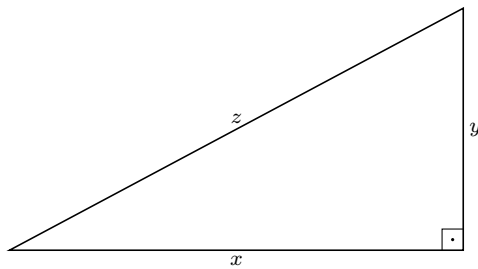
- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
☐ $z^2 = x^2 - y^2$
☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
☐ $z^2 = x^2 + y^2$



P10 '21 **18.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

1 BE

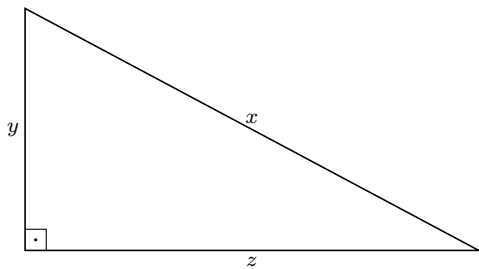
- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
☐ $z = y^2 + x^2$



P10 '24 **19.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann:

1 BE

- ☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$



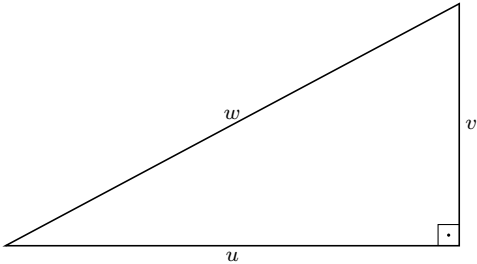
P10 '26

20.

Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann:

1 BE

- ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
- ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
- ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

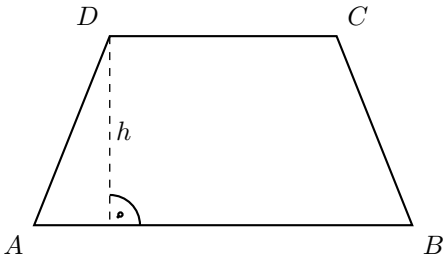


Kathete oder Hypotenuse direkt

in 3 der letzten 5 Prüfungen

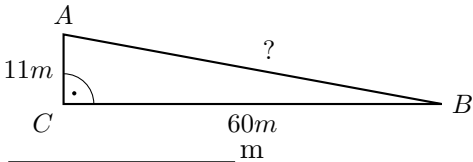
21.
- Ein rechtwinkliges Dreieck hat diese drei Seiten. Kreuze an, welche Seite die Hypotenuse sein kann.
- ☐ 4 cm
- ☐ 8,5 cm
- ☐ 7,5 cm

22.
- Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez mit seiner Höhe. Fahre das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand farbig nach. Schreibe dazu, welche Seiten Katheten sind und welche die Hypotenuse ist.



- nach
BW '23
23.
- Ein Rechteck ist 12 cm lang und 5 cm breit. Wie lang ist die Diagonale?

24.
- Eine rechteckige Wiese ist 60 m lang und 11 m breit. Ein Weg geht quer über die Wiese von Ecke zu Ecke. Die Skizze zeigt die Lage. Wie lang ist der Weg?



- NI '26 **25.** Ein Flugzeug beginnt in 10 km Höhe den Landeanflug und legt den Gleitweg $g = 196$ km zurück. Berechne die waagerechte Entfernung e .

Skizze: rechtwinkliges Dreieck, Höhe 10 km, Gleitweg 196 km, e am Boden

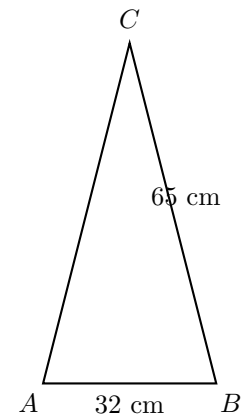
- NI '25 **26.** Eine 2,40 m lange Leiter lehnt an einer Wand und reicht bis 2,20 m Höhe. Berechne den Abstand x des Fußes von der Wand.

Skizze: Wand, Leiter 2,40 m, Höhe 2,20 m, Abstand x am Boden

- 27.** In einem rechtwinkligen Dreieck sind $a = 4$ cm und $b = 9$ cm die Katheten. Berechne die Länge der Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$c^2 =$ _____ , $c \approx$ _____ cm

- 28.** Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Die Grundseite ist 32 cm lang, die Schenkel sind je 65 cm lang. Berechne die Höhe h .



$h^2 =$ _____ , $h =$ _____ cm

- 29.** Lea lässt einen Drachen steigen. Die Schnur ist 65 m lang und straff gespannt. Waagrecht gemessen ist der Drachen 39 m von Lea entfernt. Ihre Hand ist 1 m über dem Boden. Wie hoch über dem Boden fliegt der Drachen?

- NI '22 **30.** Eine Rampe für Schafe ist 5,7 m lang. Ihr oberes Ende liegt 0,4 m hoch am Stalltor. Berechne den Abstand x vom unteren Ende der Rampe bis zum Stall.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck; Hypotenuse = Rampe 5,7 m, senkrechte Kathete 0,4 m am Tor, waagerechte Kathete x am Boden; nicht maßstäblich

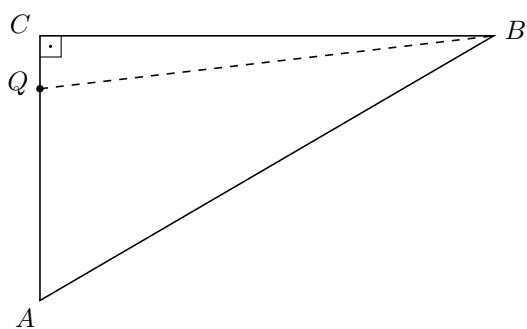
- NI '26 **31.** Ein Drachen steht 30 m hoch. Peter steht 55 m entfernt von dem Punkt genau unter dem Drachen. Berechne die Länge der Schnur.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck, Höhe 30 m, Boden 55 m, Schnur gesucht; nicht maßstäblich

- 32.** Ein Bildschirm ist 111 cm breit und 62 cm hoch. Im Laden steht beim Fernseher „50 Zoll“. Gemessen wird dabei die Diagonale. 1 Zoll sind 2,54 cm. Prüfe mit einer Rechnung, ob die Angabe stimmt.

- P10 '20 **33.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 12 m lang, die Strecke AC 34 m. Berechne die Länge der Strecke AB.

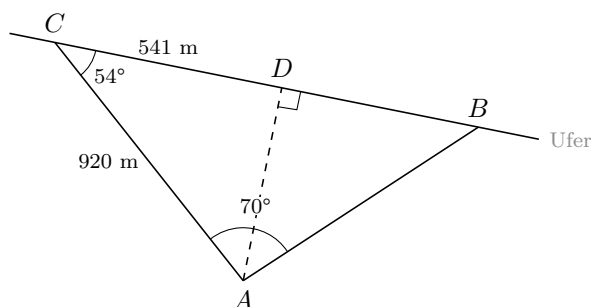
2 BE



nicht maßstabsgerecht

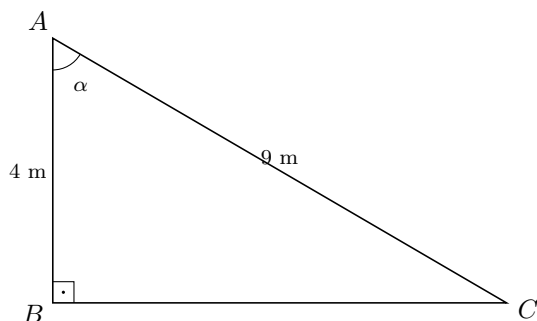
$$30: x = f(5,7^2) m - 0,4^2 m \approx 5,69 m \quad | \quad 31: f(30^2 + 55^2) m \approx 62,65 m \quad | \quad 32: 50 \text{ Zoll} \quad | \quad 33: AB = 10\sqrt{13} m \approx 36,1 m$$

- P10 '16 **34.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '19 **35.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 4 m, zwischen Amir und Chris 9 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α . Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris. 2 BE



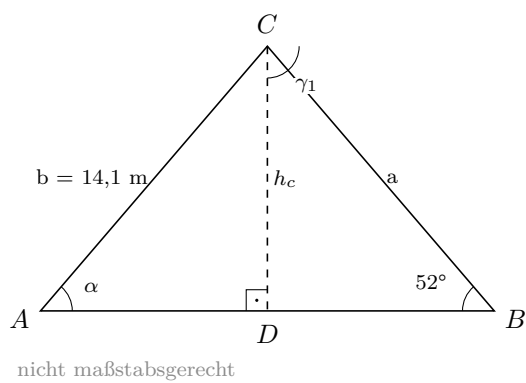
nicht maßstabsgerecht

- P10 '22

36.

Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Weise nach, dass die Strecke AD etwa 12,0 m lang ist.

2 BE

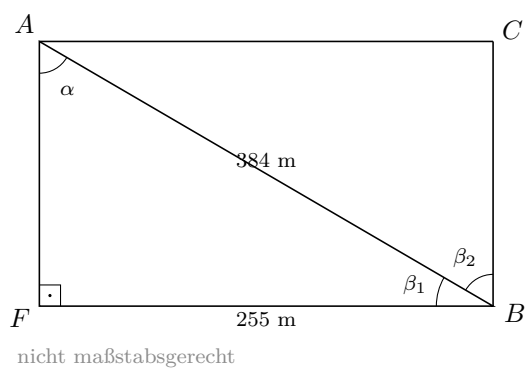


- P10 '24

37.

Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.

2 BE

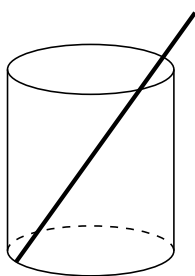


- NI '24 **38.** Ein 22 cm langer Trinkhalm steht schräg in einem 3 cm breiten Becher. Ragt er mehr als 13 cm heraus, kippt der leere Becher. Wie hoch muss der Becher mindestens sein? Berechne.

Skizze: Becher im Schnitt, Breite 3 cm, Halm als Diagonale; nicht maßstäblich

- P10 '22* **39.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.

3 BE

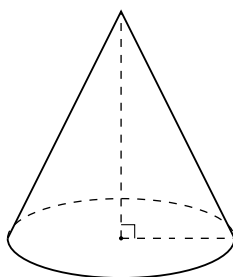


nicht maßstabsgerecht

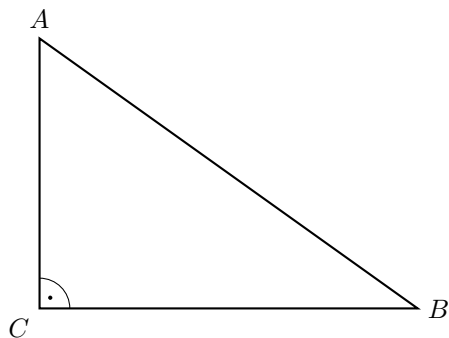
Dreieck erst in Figur oder Körper finden in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 40.** Die Figur zeigt einen Kegel. Sein Durchmesser ist 18 cm lang. Höhe, Radius und Mantellinie bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Kreuze an, welche Länge in dieses Dreieck gehört.

- ☐ 18 cm
☐ 9 cm



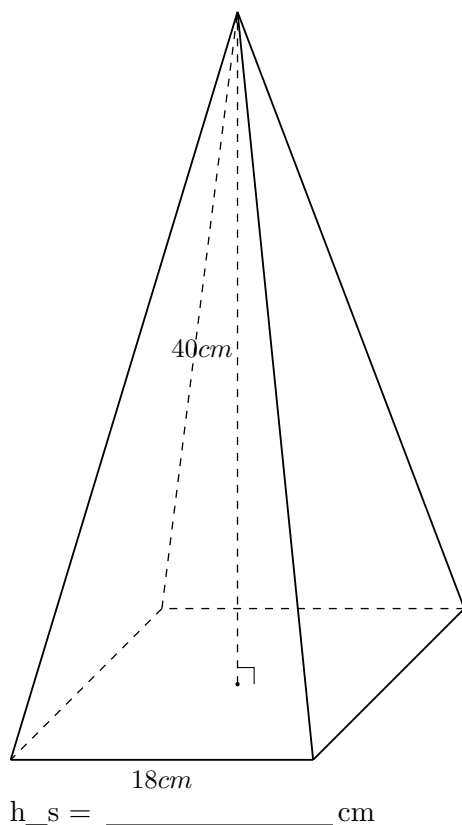
41. Gilt für das Dreieck in der Figur der Satz des Pythagoras? ☐ ja ☐ nein



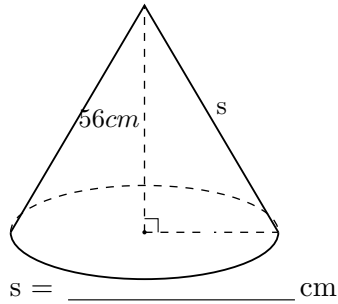
- SH '24 42. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Höhe 4 cm. Zeige, dass seine Mantellinie s 5 cm lang ist.

Skizze: Kegel mit Radius, Höhe und Mantellinie s

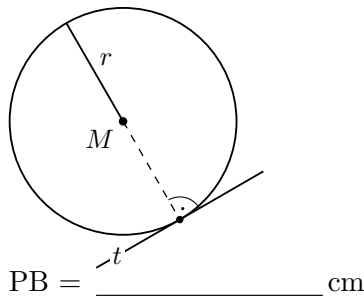
43. Gegeben sind die Punkte $P(1|1)$ und $Q(4|5)$. Berechne die Länge der Strecke PQ.
 $PQ =$ _____
44. Die Figur zeigt eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Die Grundkante ist 18 cm lang, die Höhe ist 40 cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .



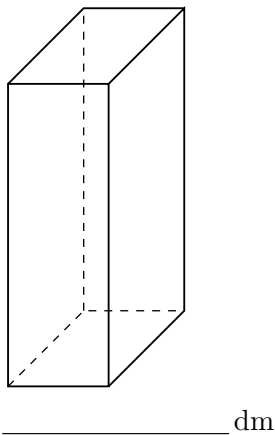
45. Die Figur zeigt einen Kegel. Sein Durchmesser ist 66 cm, seine Höhe ist 56 cm. Berechne die Länge der Mantellinie s .



46. Ein Kreis hat den Radius 9 cm. Ein Punkt P liegt 41 cm vom Mittelpunkt M entfernt. Von P aus wird eine Tangente an den Kreis gelegt. Wie lang ist die Strecke von P bis zum Berührungspunkt B ?



47. Ein Quader ist 2 dm lang, 3 dm breit und 6 dm hoch. Die Figur zeigt den Quader. Wie lang ist seine Raumdiagonale?

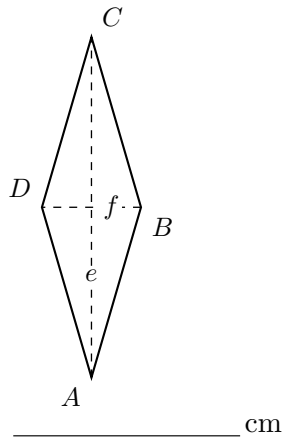


48. Ein gleichschenkliges Dreieck hat eine 24 cm lange Grundseite. Seine Höhe ist 35 cm. Wie lang ist ein Schenkel?
 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm

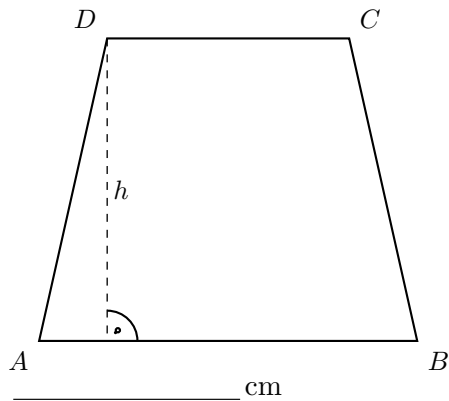
49. In einem Parallelogramm ist die schräge Seite 61 cm lang. Der Fußpunkt der Höhe liegt auf der Verlängerung der Grundseite. Er liegt 11 cm hinter der Ecke. Berechne die Höhe.
 $h = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

50. Das Dreieck ABC hat bei B einen stumpfen Winkel. Die Höhe von C trifft die Verlängerung von AB im Punkt D. Es gilt $CD = 40$ m und $AC = 58$ m. Wie lang ist die Strecke AD?
 AD = $\underline{\hspace{2cm}}$ m

51. Die Figur zeigt eine Raute mit ihren Diagonalen. Die Diagonalen sind 7 cm und 24 cm lang. Wie lang ist eine Seite der Raute?

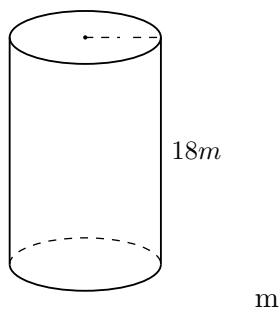


52. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez. Die parallelen Seiten sind 50 cm und 32 cm lang. Die Höhe ist 40 cm. Wie lang ist ein Schenkel?



53. Beschreibe ohne Zahlen, wie man die Raumdiagonale eines Quaders aus Länge, Breite und Höhe berechnet.

54. Ein Turm besteht aus einem Zylinder und einem Kegeldach. Der Zylinder ist 18 m hoch. Das Kegeldach hat den Radius 2,0 m und die Mantellinie 5,2 m. Die Figur zeigt den Turm. Wie hoch ist der ganze Turm?

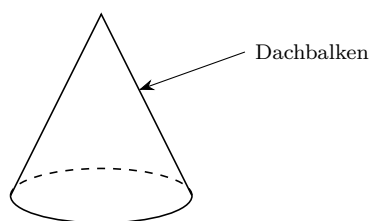


- BY '24 **55.** Ein Zylinder hat die Höhe 8 und den Radius 3. AB ist ein Durchmesser der Grundfläche, C der Mittelpunkt der Deckfläche. γ ist der Winkel bei C im Dreieck ABC. Bestimme $\tan(\gamma/2)$ mit einer passenden Eintragung in der Abbildung.

Skizze: Zylinder, Durchmesser AB der Grundfläche, C Mitte der Deckfläche, Dreieck ABC, Winkel γ bei C

- P10 '1* **56.** Ein runder Turm mit 6,4 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

- BY '23 **57.** Ein Prisma ABCDEFGH hat als Grundfläche ein Trapez ABCD. Die Kante AB ist 5,5 cm lang, die Höhe AE des Prismas 9 cm. Die Seitenfläche ABFE ist ein Rechteck. Zeige, dass der Winkel FAE etwa $31,43^\circ$ groß ist.

Skizze: Schrägbild des Prismas ABCDEFGH mit Trapez ABCD als Grundfläche, Strecke AF eingezeichnet

- 58.** Die Diagonale eines Quadrats ist 10 cm lang. Berechne die Seitenlänge a , den Umfang und den Flächeninhalt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$a \approx$ _____ cm , $U \approx$ _____ cm , $A =$ _____ cm²

- 59.** Ein Regenschirm ist 62 cm lang. Man kann ihn nicht kürzer machen. Ein Koffer ist innen 55 cm lang und 35 cm breit. Passt der Schirm flach in den Koffer?

- NI '23 **60.** Eine rechteckige Kinoleinwand ist 38 m breit und 22 m hoch. Berechne die Länge der Diagonale x .

Skizze: Rechteck $38 \text{ m} \times 22 \text{ m}$, Diagonale x ; nicht maßstäblich

- NRW '23 **61.** Ein Rechteck hat die Seiten $a = 5 \text{ cm}$ und $b = 3 \text{ cm}$. Berechne die Länge der Diagonale d .

- BY '23 **62.** Eine Pyramide ABCDS hat eine Raute ABCD als Grundfläche. Die Höhe AS steht im Eckpunkt A senkrecht. Es gilt: $AC = 11 \text{ cm}$, $BD = 6 \text{ cm}$, $AS = 9 \text{ cm}$. Berechne die Länge der Strecke CS und die Größe des Winkels SCA.

Skizze: Schrägbild der Pyramide ABCDS mit Raute ABCD, Höhe AS über A, Diagonale AC

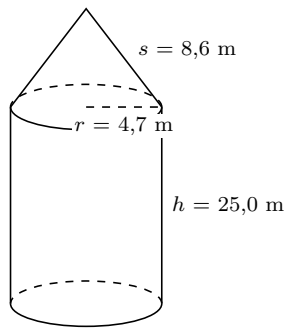
- BW '22 **63.** Der Querschnitt des Suezkanals ist ein gleichschenkliges Trapez. Unten ist er 215 m breit, 24 m tief. Die schrägen Ufer sind je 69,3 m lang. Wie breit ist der Kanal an der Wasseroberfläche?

Skizze: Querschnitt als gleichschenkliges Trapez, unten 215 m, Tiefe 24 m, Schräge 69,3 m; rechtwinkliges Dreieck am Rand markiert

P10 '20 **64.**

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels). Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

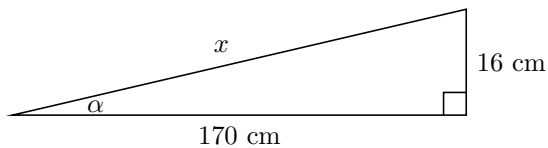


nicht maßstabsgerecht

P10 '25 **65.**

Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 16 cm hoch; waagrecht ist die Rampe 170 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne den Anstiegswinkel α .

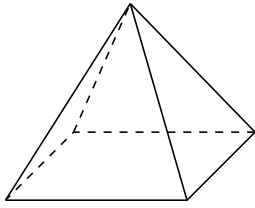
4 BE



nicht maßstabsgerecht

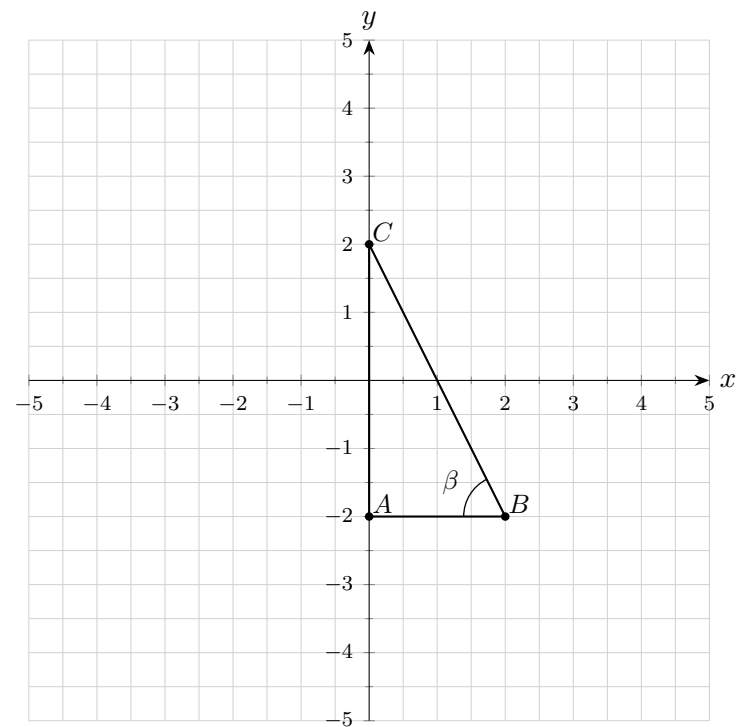
$$64: 25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m} \quad | \quad 65: x = \sqrt{170,8^2 + 16^2} \approx 170,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{16}{170,8}\right) \approx 5,4^\circ$$

- BW '21 **66.** Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 6,0 m und die Höhe 6,0 m. Berechne den Flächeninhalt einer Seitenfläche. Berechne den Winkel α zwischen Seitenkante und Grundfläche. Wie verändert sich das Volumen, wenn die Grundkante verdoppelt wird und die Höhe bleibt? Begründe.



P10 '19 **67.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|-2), B(2|-2) und C(0|2) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.

4 BE

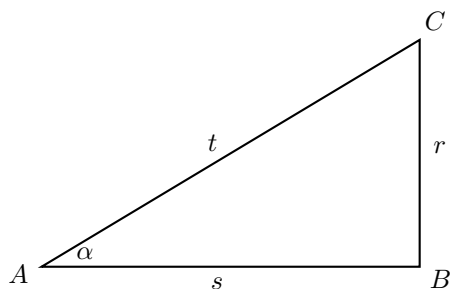


steckt auch in Nr. 164 (P10 '25)

Seitenverhältnis benennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 68.** Mit der Gleichung $\sin 23^\circ = \frac{x}{8}$ soll die Seite x berechnet werden. Kreuze an, ob du dafür mal nimmst oder teilst.
- ☐ im Zähler: mal
 - ☐ im Nenner: geteilt

69. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B . Schau vom Winkel α aus. Schreibe an jede Seite H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete).



- BW '23 70. Ergänze die Gleichungen zur Figur: $\sin \varepsilon = \square$ und $\square = AC / AB$.

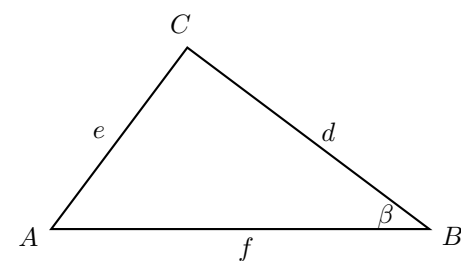
Skizze: Dreieck ABC mit rechtem Winkel bei A, D auf der Verlängerung von AB; Dreieck ACD rechtwinklig bei A; ε bei D, β bei B

- P10 '20 71. Für x gilt die Gleichung $\sin 30^\circ = \frac{7}{x}$. Gib den Wert von x an.

1 BE

- nach P10 '17 72. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei C . Schreibe $\sin \beta$ als Bruch aus zwei Seiten.

1 BE



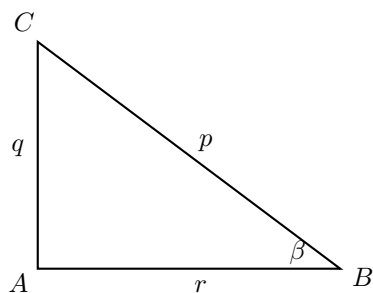
$\sin \beta = \underline{\hspace{2cm}}$

nach
P10 '18

73. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A. Kreuze die Gleichung an, die stimmt.

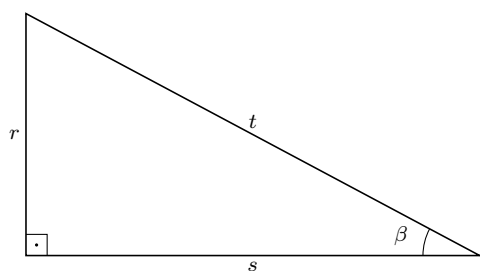
1 BE

- ☐ $\sin \beta = \frac{p}{q}$
☐ $\cos \beta = \frac{q}{p}$
☐ $\sin \beta = \frac{q}{p}$



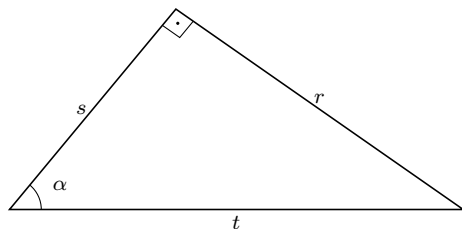
P10 '17 **74.** Schreibe $\sin \beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

1 BE



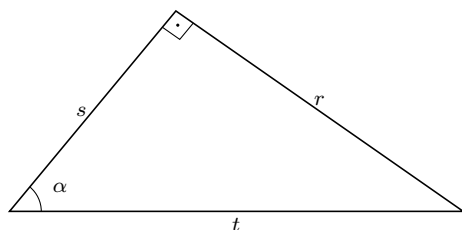
P10 '19 **75.** Schreibe $\sin \alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

1 BE



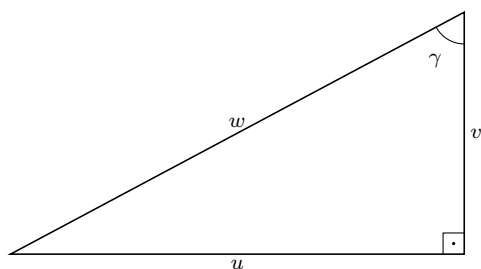
P10 '20 **76.** Schreibe $\tan \alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

1 BE



P10 '25 **77.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$

1 BE

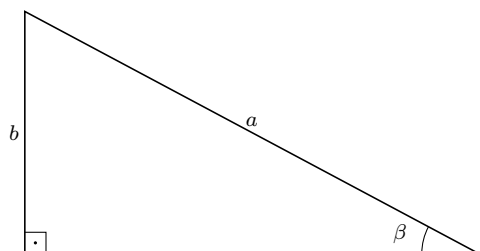


- 78.** Ein Dreieck hat bei C einen rechten Winkel. Vom Winkel α aus ist a die Gegenkathete und b die Ankathete. Wie heißen a und b , wenn du vom Winkel β aus schaust?
 _____ und _____

P10 '18 **79.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β . Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:

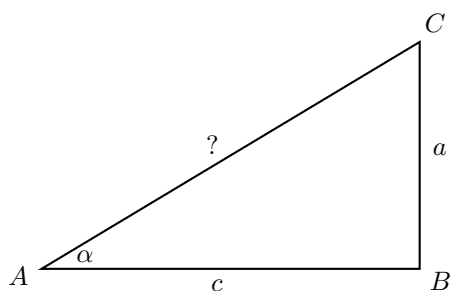
1 BE

- ☐ $\sin \beta = \frac{a}{b}$
☐ $\cos \beta = \frac{a}{b}$
☐ $\sin \beta = \frac{b}{a}$



Winkel berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 80.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Hypotenuse 7 cm und die Gegenkathete 4 cm. Du sollst den Winkel α berechnen. Kreuze an, was gesucht ist und wie du vorgehst.
☐ Seite: Gleichung umstellen
☐ Winkel: Umkehrtaste
- 81.** Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B . Vom Winkel α aus gesehen ist die Seite a gegeben. Die Seite b ist gesucht. Kreuze an, welche Funktion a und b verbindet.
☐ $\sin$
☐ $\cos$
☐ $\tan$



nach 82. Ein Kegel hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 5 cm. Berechne den Winkel zwischen
BW '22 Mantellinie und Grundfläche.

83. Eine Seilbahn überwindet 420 m Höhe. Ihr Seil ist 1 300 m lang. Wie groß ist der Steigungswinkel des Seils?

nach 84. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 17,5 cm und 7,4 cm. Berechne den Winkel
BW '22 gegenüber der Kathete 17,5 cm.

nach 85. Eine 9 cm lange Spielkarte lehnt schräg. Ihr Fuß steht 2,5 cm von der Mitte unter der
HH '26 Spitze entfernt. Berechne den Winkel zwischen Karte und Boden.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck, Hypotenuse 9 cm, Ankathete 2,5 cm, Winkel α am Boden

NI '23 86. Die Bergbahn im Harz steigt mit etwa 7° . Eine Bergbahn in den Alpen hat 9 % Steigung. Entscheide mit einer Rechnung, welche Bahn steiler ist.

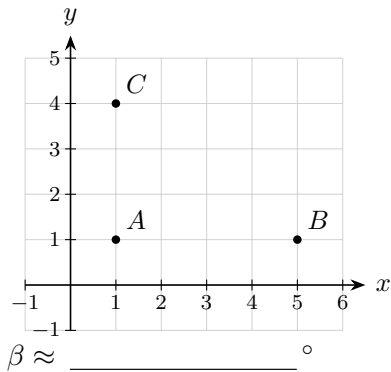
NI '26 87. Ein Flugzeug beginnt den Landeanflug in 10 km Höhe. Es legt dabei waagerecht 198 km zurück. Zeige, dass der Landewinkel etwa $2,89^\circ$ beträgt.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck, Höhe 10 km, waagerecht 198 km, Winkel am Boden

88. Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens $3,4^\circ$ steil sein. Eine Rampe ist 5 m lang und führt 0,32 m hoch. Ist diese Rampe erlaubt?

82: $\tan \alpha = 2 \Rightarrow \alpha \approx 63,4^\circ$ | 83: $\approx 18,8^\circ$ | 84: $\tan \alpha = 17,5/7,4 \Rightarrow \alpha \approx 67,1^\circ$ | 85: $\cos \alpha = 2,5/9 \Rightarrow \alpha \approx 73,9^\circ$ | 86: $\tan \alpha = \frac{100}{6} \Rightarrow \alpha \approx 87^\circ$ | 87: $\tan \alpha = \frac{198}{10} \Rightarrow \alpha \approx 89,9^\circ$ | 88: steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig

89. Das Koordinatensystem zeigt die Punkte A , B und C . Sie bilden ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A . Lies die Längen der beiden Katheten ab. Berechne dann den Winkel β bei B .



- BY '21 90. Eine Pyramide hat ein Drachenviereck $ABCD$ als Grundfläche. Die Diagonalen schneiden sich in M . Die Spitze S liegt senkrecht über M . Es gilt: $AC = 11$ cm, $AM = 4,5$ cm, $MS = 9$ cm. Berechne die Größe des Winkels MSC .

Skizze: Schrägbild der Pyramide $ABCD S$ mit Diagonalen AC und BD , Schnittpunkt M , Höhe MS ; Dreieck MSC hervorgehoben

- BY '21 91. Eine Figur wird von den Strecken AB und AC und einem Kreisbogen von B nach C begrenzt. Der Kreisbogen hat den Mittelpunkt M und den Radius 5 cm. A , D , M und B liegen auf einer Geraden. Es gilt: $AD = 2$ cm, $MA = MC = 5$ cm, und der Winkel MDC ist ein rechter Winkel. Berechne die Größe des Winkels CMD .

Skizze: Strecke $A-D-M-B$ waagrecht, C über D , rechter Winkel bei D , Kreisbogen um M von C nach B

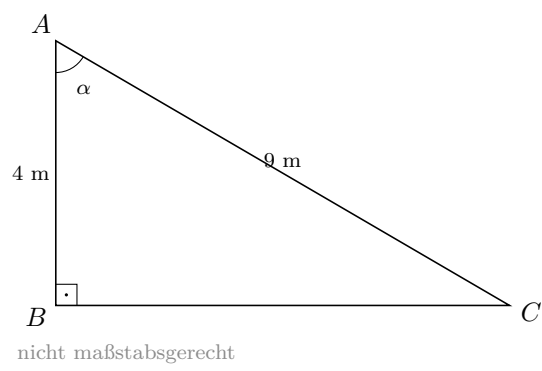
$$\begin{array}{l} 91: \angle CMD \approx 53,13^\circ \quad (DM = 3 \text{ cm}; \cos \angle CMD = \frac{3}{5}) \\ 89: \frac{4}{3} \beta; \approx 36,9^\circ \quad | \quad 90: \angle MSC \approx 35,84^\circ \quad (MC = 6,5 \text{ cm}; \tan \angle MSC = 6,5 : 9) \end{array}$$

P10 '19

92.

Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 4 m, zwischen Amir und Chris 9 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α . Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 64° groß ist.

2 BE

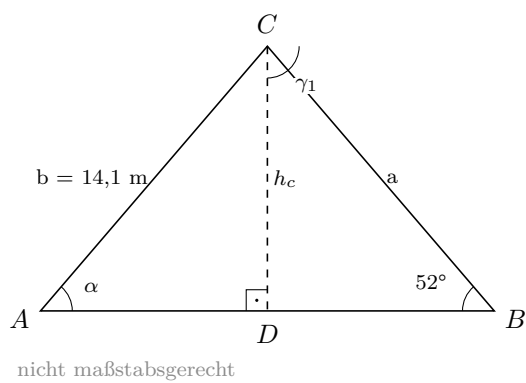


P10 '22

93.

Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Größe des Winkels α .

2 BE

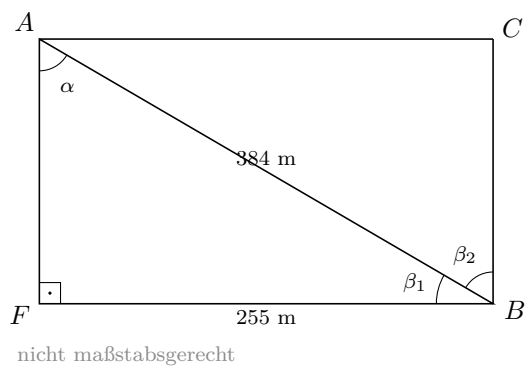


- P10 '24

94.

Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Bestimme den Winkel β_1 , unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.

2 BE

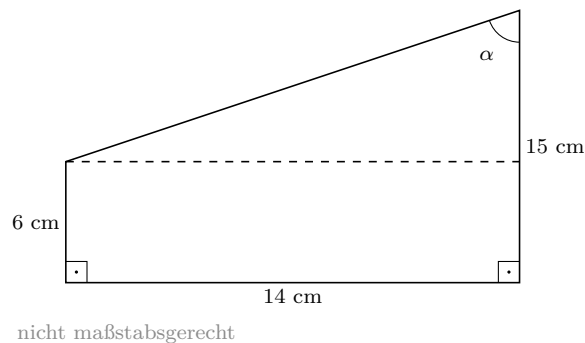


- P10 '20

95.

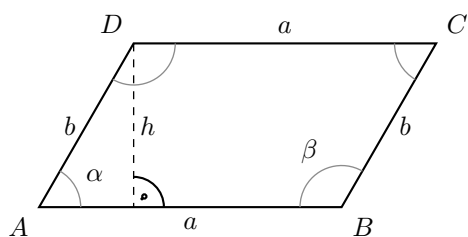
Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 14 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 15 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.

3 BE

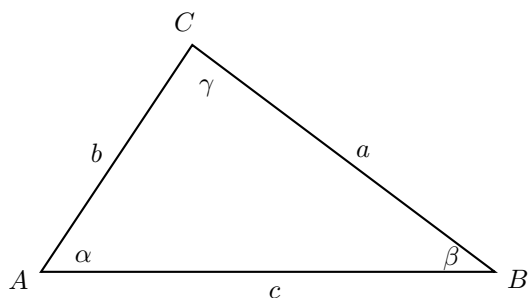


steckt auch in Nr. 67 (P10 '19); Nr. 65 (P10 '25)

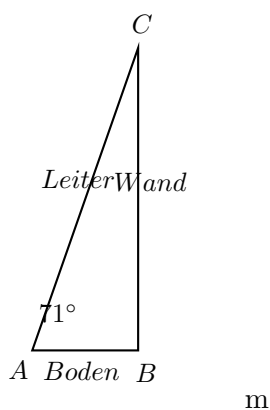
96. Die Figur zeigt ein Parallelogramm mit einer Höhe. Die Höhe bildet ein rechtwinkliges Teildreieck. Fahre es mit dem Stift nach. Schreibe an seine Seiten H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete). Schau dabei vom Winkel α aus.



97. Die Figur zeigt das Dreieck ABC . Zeichne die Höhe von C auf die Seite c ein. Fahre das linke Teildreieck mit dem Stift nach. Schreibe an seine Seiten H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete). Schau dabei vom Winkel α aus.



98. Eine Leiter ist 4,2 m lang und lehnt an einer Wand. Sie bildet mit dem Boden einen Winkel von 71° . Die Skizze zeigt die Lage. In welcher Höhe berührt die Leiter die Wand?



99. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 31^\circ$. Die Hypotenuse ist 8 cm lang. Wie lang ist die Gegenkathete x ?
 $x \approx$ _____ cm

100. Eine Leiter ist 6 m lang. Sie soll im Winkel von 72° zum Boden an einer Hauswand stehen. Das Fenster beginnt in 5,5 m Höhe. Reicht die Leiter bis zum Fenster?

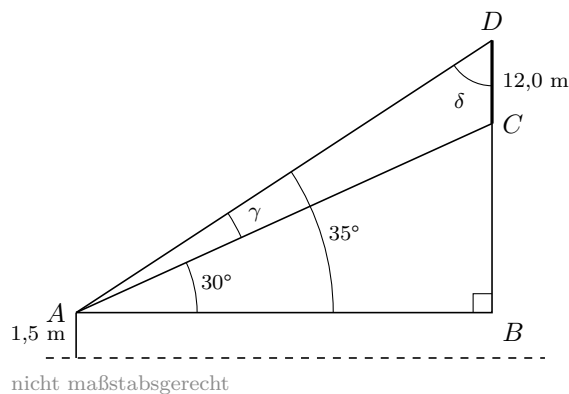
101. Ein Dreieck ist gleichschenkelig. Seine Schenkel sind 7 cm lang. Seine Basiswinkel sind 63° groß. Wie lang ist die Höhe h auf die Grundseite?

$h \approx$ _____ cm

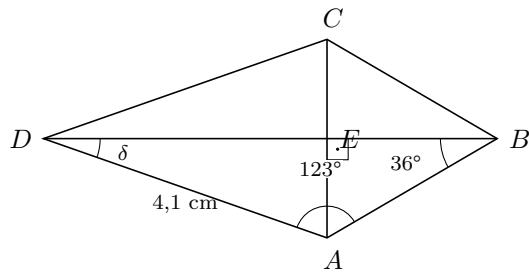
102. Ein Messgerät steht 45 m waagerecht von einem Baum entfernt. Von dort sieht man die Spitze unter einem Höhenwinkel von 31° . Wie hoch liegt die Spitze über dem Messgerät?
_____ m

- P10 '18 103. Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Gegeben: $AC = 112,8$ m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

4 BE

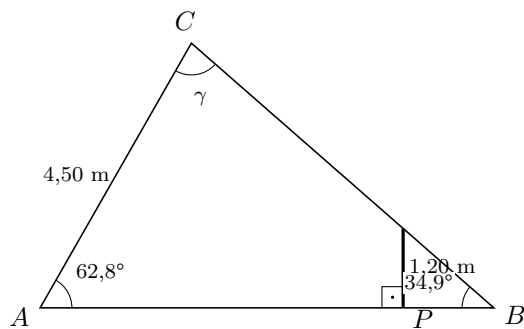


- P10 '15 **104.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagrecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Berechne die Länge der Diagonale BD. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '17 **105.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,20 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B. 2 BE

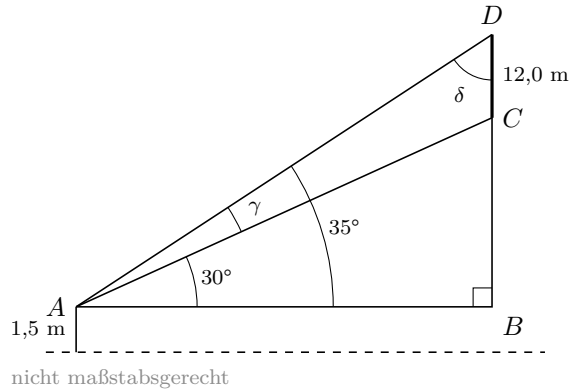


nicht maßstabsgerecht

$$104: BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm} \quad | \quad 105: PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$$

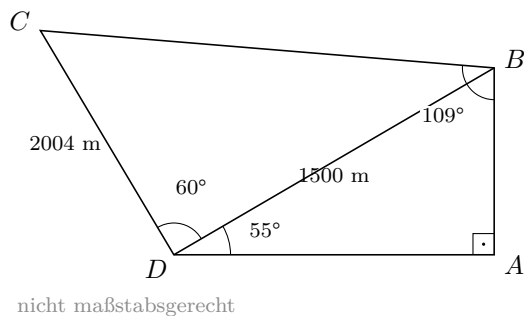
- P10 '18 **106.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea erhält für die Strecke AC 112,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$, $\delta = 55^\circ$.

2 BE



- P10 '21 **107.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1229 m lang ist.

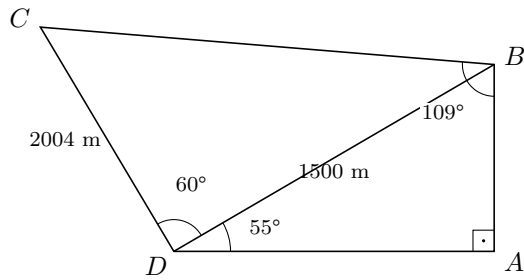
2 BE



$$106: AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m} \quad | \quad 107: AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$$

- P10 '21 **108.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

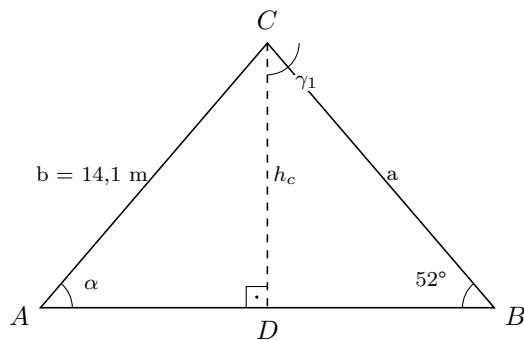
2 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '22 **109.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Länge der Seite a.

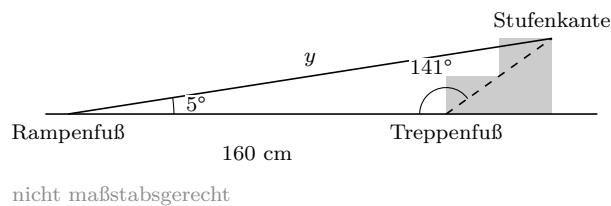
2 BE



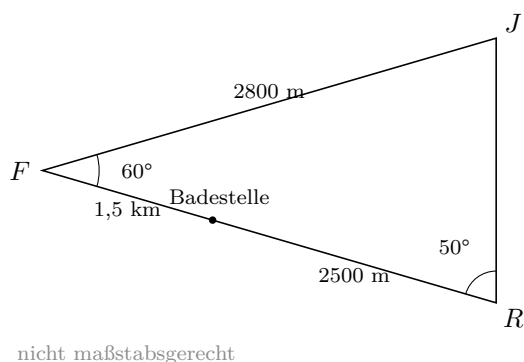
nicht maßstabsgerecht

$$108: AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m} \quad | \quad 109: a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$$

- P10 '25* **110.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagrecht 160 cm. Die Rampe steigt unter 5° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 141° . Berechne die Länge y der Rampe. 3 BE

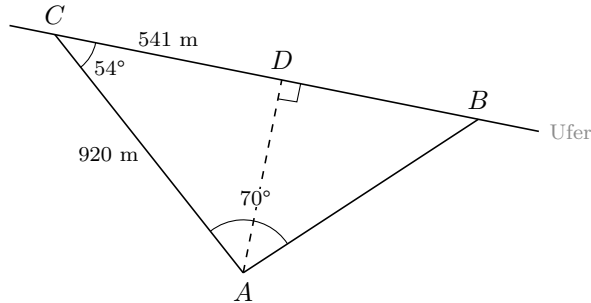


- P10 '11* **111.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2800 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2500 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 60° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 50° . Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges. 4 BE



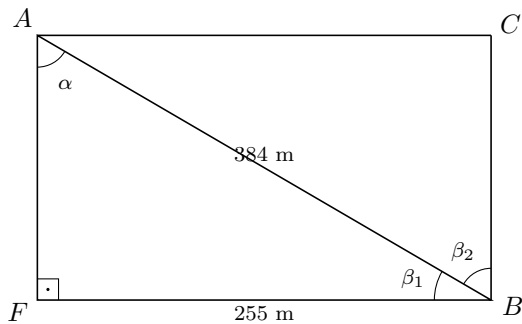
$$110: y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm} \quad | \quad 111: \approx 5,67 \text{ km}$$

- P10 '10* **112.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: $AD \approx 744$ m. 4 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '2* **113.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 38^\circ$ und $\beta_2 = 108^\circ$. Berechne die Länge der Strecke BC. 4 BE



nicht maßstabsgerecht

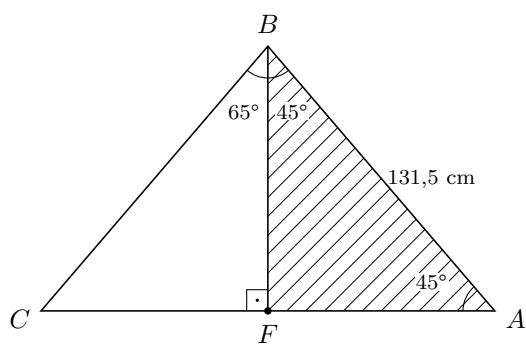
$$112: BD = 455,3719 \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m} \quad | \quad 113: BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$$

- P10 '23

114.

Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 93,0 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.

4 BE



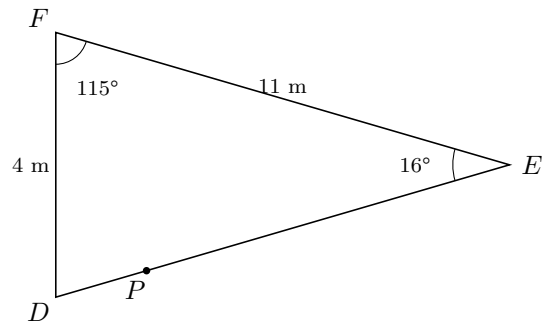
nicht maßstabsgerecht

- P10 '20

115.

Im Dreieck DEF ist DF = 4 m und FE = 11 m. Der Winkel bei F ist 115° groß, der Winkel bei E 16°. Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 10 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.

3 BE



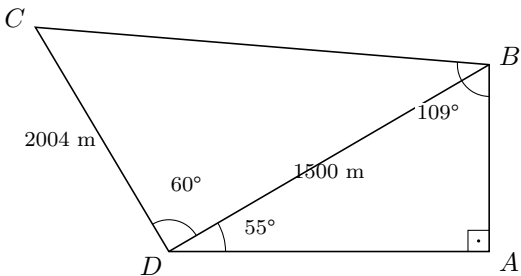
nicht maßstabsgerecht

P10 '2*

116.

Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

3 BE



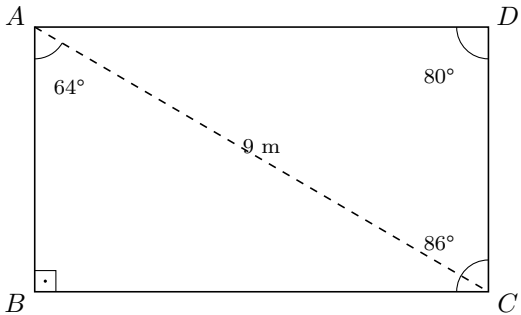
nicht maßstabsgerecht

P10 '19*

117.

Ein viertes Kind, Deniz, steht bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 9 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 64° , der Winkel bei C zwischen CB und CD 86° und der Winkel bei D 80° . Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).

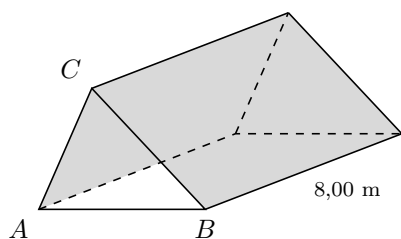
4 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '17 **118.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC . Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,00 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC . Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

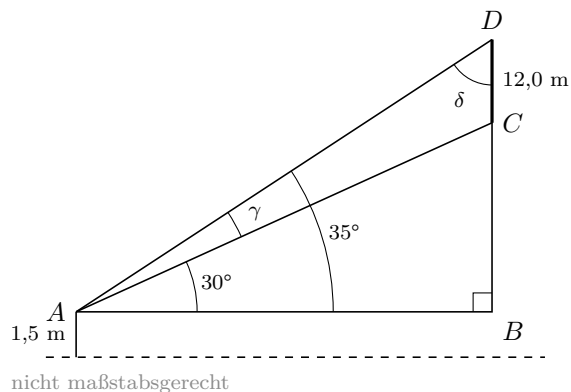
4 BE



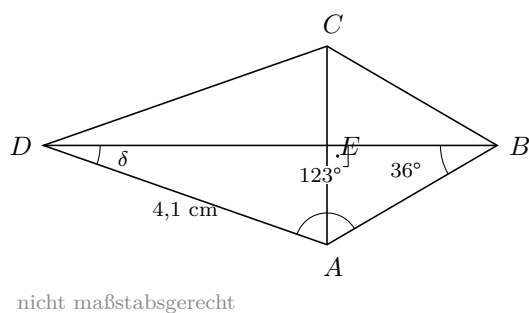
Seite berechnen (Sinussatz) in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 119.** Im Dreieck ABC ist $\alpha = 47^\circ$ und $\beta = 62^\circ$. Die Seite a ist gegeben. Kreuze an, womit du die Seite b berechnest.
- ☐ sin, cos, tan
- ☐ Sinussatz
- 120.** Im Dreieck ABC ist $a = 7$ cm, $\alpha = 68^\circ$ und $\beta = 51^\circ$. Wie lang ist die Seite b ?
- $b \approx$ _____ cm
- 121.** Eine Regatta hat den Start S und die Bojen B_1 und B_2 . Die Strecke SB_1 ist 1,8 km lang. Der Winkel bei S ist 58° groß, der Winkel bei B_2 ist 67° groß. Die Strecke B_1B_2 soll kürzer als 1,7 km sein. Ist sie das?

- P10 '18 **122.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Gegeben: $AC = 112,8$ m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt. 4 BE



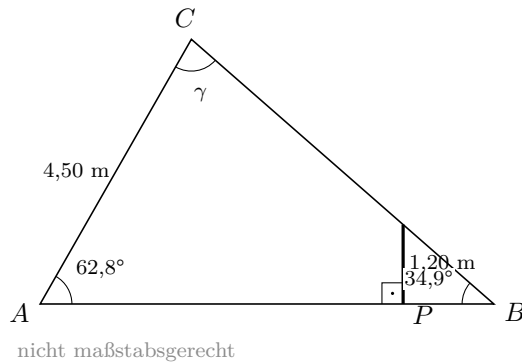
- P10 '18 **123.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagerecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Berechne die Länge der Diagonale BD. 2 BE



$$122: 57,9 \text{ m}; 69,9 \text{ m} \quad | \quad 123: BD = 4,1 \cdot \sin 36^\circ : \sin 123^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$$

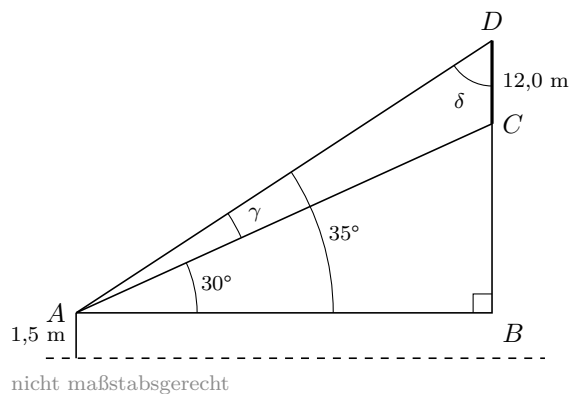
- P10 '17 **124.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,20 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.

2 BE



- P10 '18 **125.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea erhält für die Strecke AC 112,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$, $\delta = 55^\circ$.

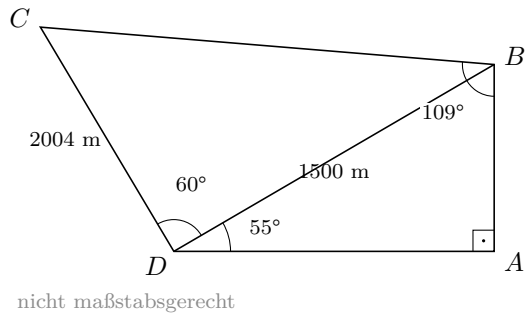
2 BE



$$124: PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m} \quad | \quad 125: AC = 12 : \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$$

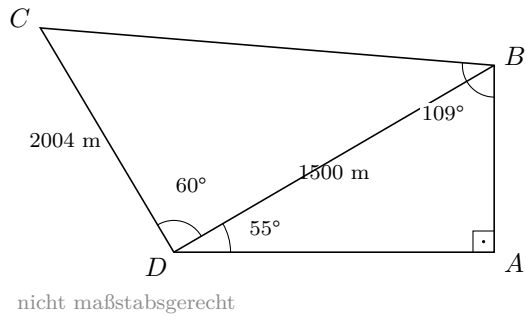
P10 '21 **126.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1229 m lang ist.

2 BE



P10 '21 **127.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

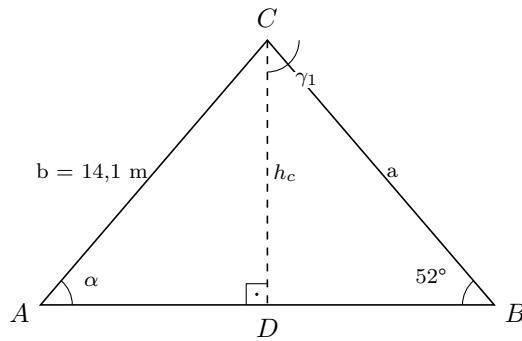
2 BE



$$126: AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m} \quad | \quad 127: AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$$

- P10 '22 **128.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Länge der Seite a.

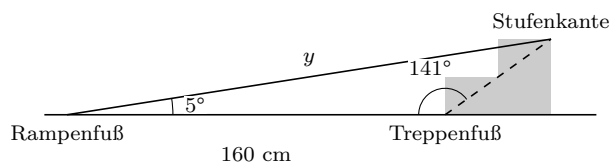
2 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '22* **129.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 160 cm. Die Rampe steigt unter 5° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 141° . Berechne die Länge y der Rampe.

3 BE

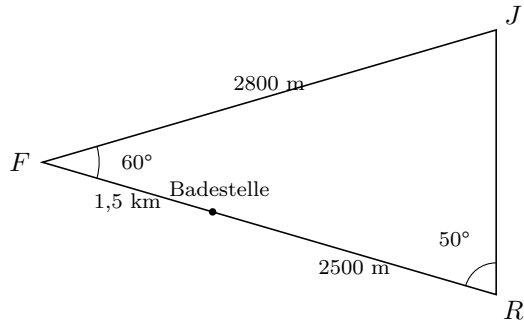


nicht maßstabsgerecht

$$128: a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m} \quad | \quad 129: y = 160 : \sin 141^\circ \cdot \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$$

- P10 '1* **130.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2800 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2500 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 60° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 50° . Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.

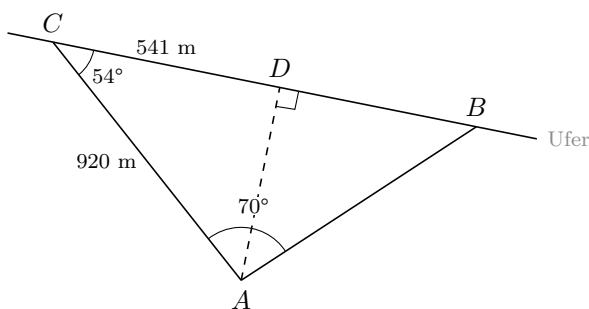
4 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '1* **131.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: $AD \approx 744$ m.

4 BE



nicht maßstabsgerecht

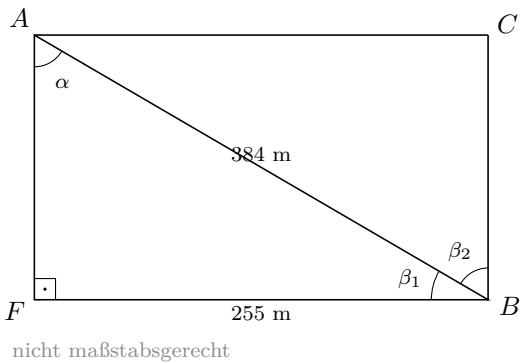
$$130: \approx 5,67 \text{ km} \quad | \quad 131: BD = \sqrt{553719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$$

P10 '2*

132.

Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 38^\circ$ und $\beta_2 = 108^\circ$. Berechne die Länge der Strecke BC.

4 BE

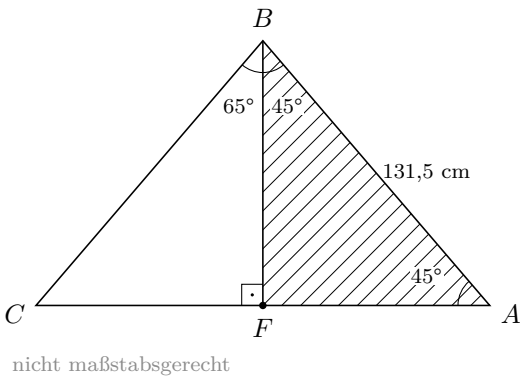


P10 '23

133.

Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 93,0 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.

4 BE



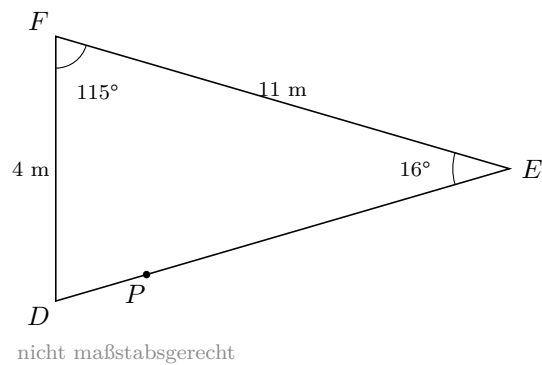
132: BC = 384 · sin 38° : sin 34° ≈ 422,8 m
|
133: 65,75√2 ≈ 93,0 cm; ≈ 220,0 cm

P10 '20*

134.

Im Dreieck DEF ist $DF = 4\text{ m}$ und $FE = 11\text{ m}$. Der Winkel bei F ist 115° groß, der Winkel bei E 16° . Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 10 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.

3 BE

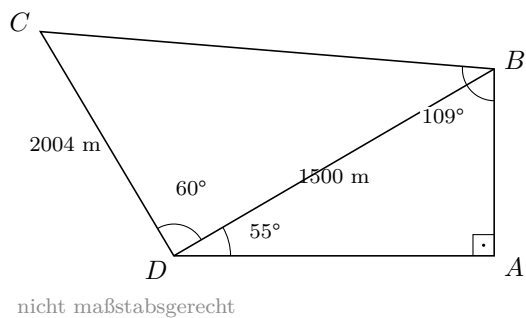


P10 '20*

135.

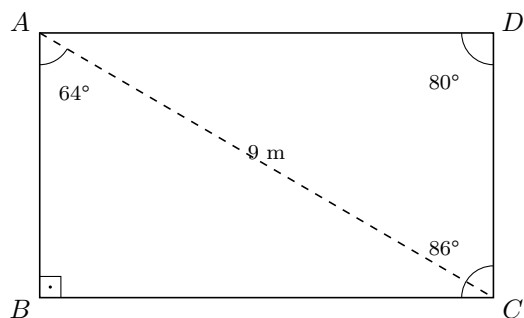
Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500\text{ m}$. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

3 BE



- P10 '19 * **136.** Ein viertes Kind, Deniz, steht bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 9 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 64° , der Winkel bei C zwischen CB und CD 86° und der Winkel bei D 80° . Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).

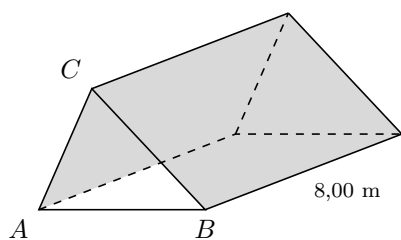
4 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '19 * **137.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,00 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

4 BE



$$137: AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m} \quad | \quad 137: \approx 7,00 \text{ m}; \approx 92 \text{ m}^2$$

Was ist gesucht?

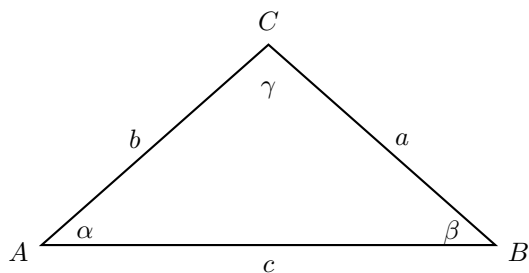
138. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Pythagoras	Winkel- funktion	Seite berechnen	Winkel
Berechne die Länge der Seite b.	☐	☐	☐	☐
Berechne die Größe des Winkels α .	☐	☐	☐	☐
Im Dreieck ACD ist $CD = 12$ m, $\gamma = 5^\circ$ und $\delta = 55^\circ$. Wie lang ist AC?	☐	☐	☐	☐
Berechne das Maß des Winkels MSC in der Pyramide.	☐	☐	☐	☐
Berechne die Länge der Schenkel.	☐	☐	☐	☐
Bestimme rechnerisch die Größe des Winkels α .	☐	☐	☐	☐

Winkelsumme in 5 der letzten 5 Prüfungen

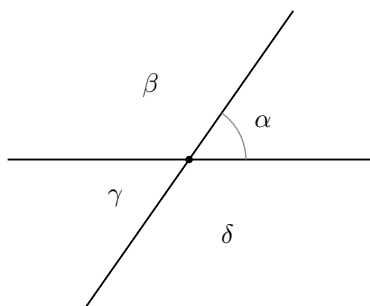
139. Die Figur zeigt ein Dreieck mit den Seiten $a = 4$ cm, $b = 4$ cm und $c = 6$ cm. Markiere gleich lange Seiten oder den rechten Winkel. Kreuze dann an, welche Art von Dreieck es ist.

- ☐ gleichseitig
- ☐ gleichschenkelig
- ☐ ungleichseitig

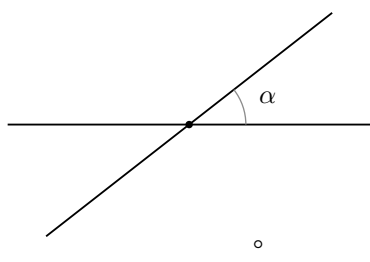


140. Die Figur zeigt zwei Geraden, die sich kreuzen. Kreuze an, wie α und γ zueinander liegen.

- ☐ Scheitelwinkel
☐ Nebenwinkel
☐ Stufenwinkel
☐ Wechselwinkel



141. An einer Geradenkreuzung ist $\alpha = 38^\circ$. Wie groß ist der Scheitelwinkel von α ?

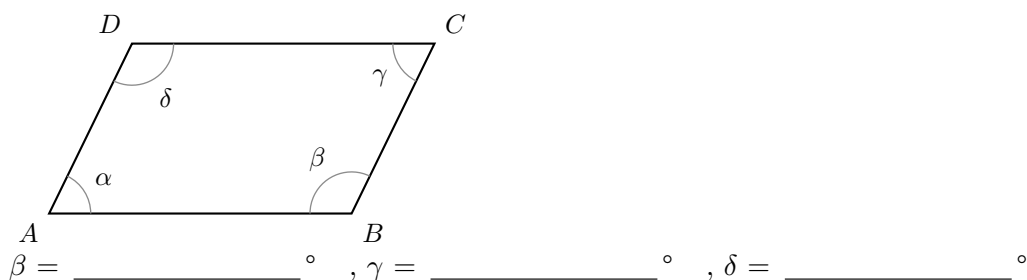


BY '22 142. Severin sagt: „In meinem Viereck sind alle vier Innenwinkel 80° groß.“ Begründe, warum das nicht stimmen kann.

BY '24 143. In einem Dreieck ABC ist $\alpha = 63^\circ$. Gib zwei mögliche Winkelgrößen für β und γ an.

NI '26 144. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 110^\circ$ und $\beta = 25^\circ$. Bestimme γ .

145. Die Figur zeigt das Parallelogramm ABCD. Es ist $\alpha = 64^\circ$. Gib β , γ und δ an.



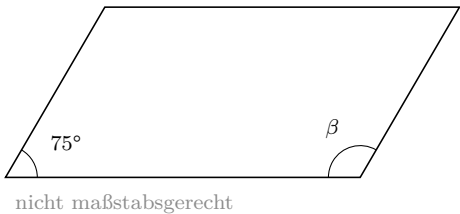
140: Scheitelwinkel | 141: 38° | 142: 4 · 80° = 320° ≠ 360° (Winkelsumme im Viereck) | 143: z. B. $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 57^\circ$ ($\beta + \gamma = 117^\circ$) | 144: $\gamma = 180^\circ - 110^\circ - 25^\circ = 45^\circ$ | 145: 116°

P10 '26

146.

Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 75° groß. Bestimme den Winkel β .

1 BE



147.

Ein Verkehrsschild hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks mit 84 cm Seitenlänge. Wie groß ist jeder Winkel des Schilds?

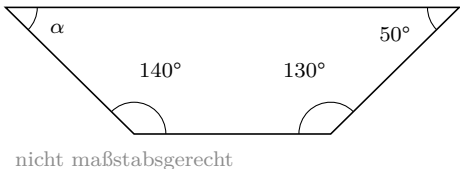
_____°

P10 '21

148.

Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.

1 BE

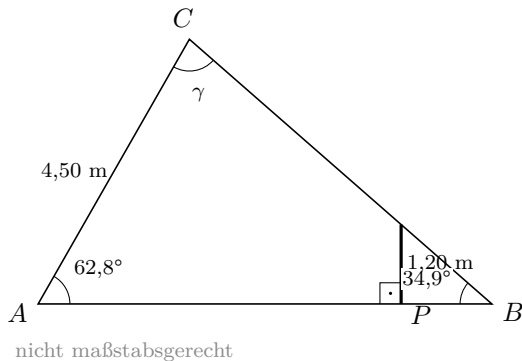


P10 '17

149.

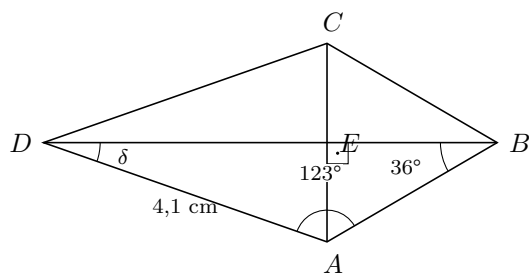
Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Gib die Größe von γ an.

1 BE



- P10 '15 **150.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagrecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Gib die Größe des Winkels δ an.

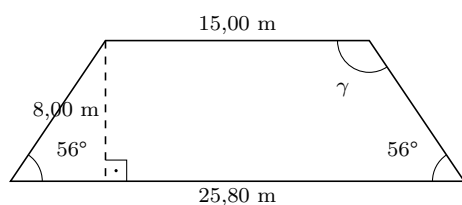
1 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '23 **151.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben). Es ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Ein Trapez hat die parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben) und ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.

1 BE



nicht maßstabsgerecht

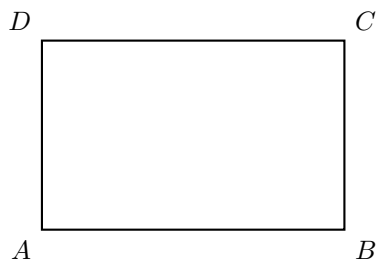
Symmetrieachsen zählen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 154.** Zeichne mit dem Geodreieck alle Symmetrieachsen der Figur im Bild ein. Zähle erst danach, wie viele es sind.



- 155.** Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Rechteck im Bild hat.

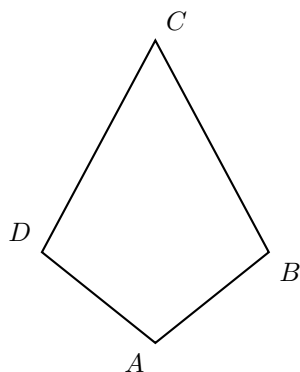
- ☐ 1
☐ 2
☐ 4



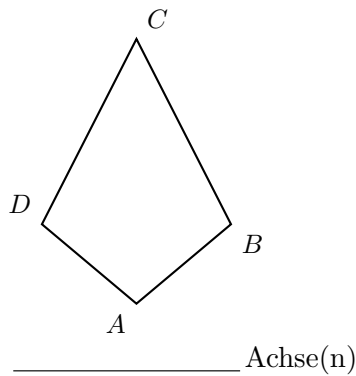
- 156.** Im Drachenviereck ABCD ist die Diagonale BD die Symmetrieachse. Die Diagonale AC ist 6 cm lang. F ist der Schnittpunkt der Diagonalen. Wie lang ist AF?

AF = _____ cm

- 157.** Zeichne die Symmetrieachse der Figur im Bild ein.



158. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur im Bild?



159. Kreuze die Figur an, die keine Symmetrieachse hat.

- ☐ Rechteck
- ☐ Parallelogramm
- ☐ Raute

160. Wie viele Symmetrieachsen hat ein gleichseitiges Dreieck?

_____ Achsen

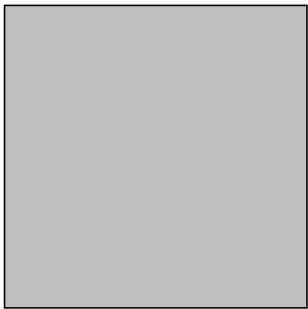
161. Trage in die Tabelle ein, wie viele Symmetrieachsen jedes Viereck hat.

Viereck	Quadrat	Rechteck	Raute	Drachenviereck
Achsen	_____	_____	_____	_____

P10 '21 162. Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Kreuze an:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

1 BE



P10 '22 **163.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an:

1 BE

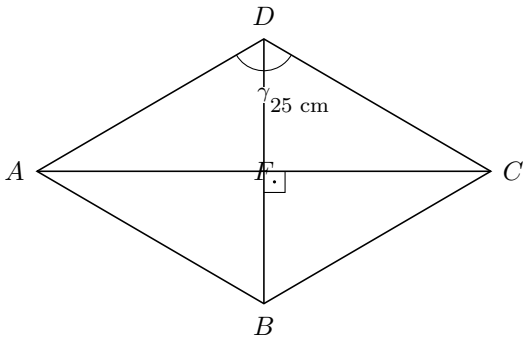
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5



P10 '25 **164.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:

4 BE

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4. Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 55 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB



nicht maßstabsgerecht

gemischt, ohne Überschrift je Aufgabe in 3 der letzten 5 Prüfungen

- 165.** Der Satz heißt: „Wenn ein Tier ein Hund ist, dann hat es vier Beine.“ Schreibe die Umkehrung als Wenn-dann-Satz auf. Ist die Umkehrung wahr? ☐ ja ☐ nein
- 166.** Im Dreieck KLM liegt bei L ein rechter Winkel. Überlege zuerst, welche Seite die Hypotenuse ist. Berechne in jeder Spalte die fehlende Seite.
 (a) $KL = 2,4$ cm, $LM = 1,0$ cm, $KM = ?$
 (b) $LM = 3,3$ dm, $KM = 6,5$ dm, $KL = ?$
 (c) $KL = 9$ cm, $KM = 4,1$ dm, $LM = ?$
 (a) $KM =$ _____ cm (b) $KL =$ _____ dm (c) $LM =$ _____ cm
- 167.** Berechne jeweils den Winkel α auf eine Stelle nach dem Komma. Wähle selbst $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ oder $\tan^{-1}$.
 (1) Gegenkathete 3,2 cm, Hypotenuse 7,5 cm.
 (2) Ankathete 0,6 m, Gegenkathete 45 cm.
 (3) Ankathete 11 cm, Hypotenuse 1,6 dm.
 (1) $\alpha \approx$ _____ ° (2) $\alpha \approx$ _____ ° (3) $\alpha \approx$ _____ °
- 168.** Berechne jeweils die gesuchte Länge.
 (1) Quader mit den Kanten 6 cm, 2 cm und 9 cm: Raumdiagonale d .
 (2) Gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 14 cm und 4 cm und den Schenkeln 13 cm: Höhe h .
 (3) Kegel mit der Mantellinie 25 cm und dem Durchmesser 14 cm: Höhe h .
 (1) $d =$ _____ cm (2) $h =$ _____ cm (3) $h =$ _____ cm
- 169.** Entscheide bei jedem Dreieck ABC selbst, welcher Weg passt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 (1) $\gamma = 90^\circ$, $\alpha = 40^\circ$, $c = 8$ cm. Gesucht a .
 (2) $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 75^\circ$, $a = 6$ cm. Gesucht b .
 (3) $a = 5$ cm, $b = 7$ cm, $\gamma = 60^\circ$. Gesucht c .
 (1) _____ cm (2) _____ cm (3) _____ cm

steckt auch in Nr. 36 (P10 '22); Nr. 93 (P10 '22); Nr. 37 (P10 '24); Nr. 94 (P10 '24)

Eigenschaft erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 170.** Im Dreieck ABC ist CD die Höhe auf AB . Gesucht ist der Winkel bei C zwischen AC und CD . Fahre in einer Skizze das Dreieck nach, in dem dieser Winkel liegt. Kreuze dieses Dreieck an.
☐ Dreieck ADC
☐ Dreieck DBC
☐ Dreieck ABC

- 171.** Begründe: Ein gleichseitiges Dreieck kann nicht rechtwinklig sein.

- 172.** Welche Vierecke im Haus der Vierecke haben mindestens zwei Symmetrieachsen?

- nach P10 '26 **173.** Ein Satz beginnt so: „In jedem Drachenviereck ...“ Kreuze an, wie er richtig weitergeht. 1 BE
- ☐ sind alle Winkel gleich groß
 - ☐ gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
 - ☐ sind alle Seiten gleich lang

- P10 '16 **174.** Kreuze die Aussage an, die für jedes Parallelogramm gilt: 1 BE
- ☐ Je zwei benachbarte Winkel sind gleich.
 - ☐ Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich.
 - ☐ Alle vier Winkel sind gleich

- P10 '26 **175.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt: 1 BE
- ☐ Alle vier Winkel sind gleich.
 - ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel.
 - ☐ Alle vier Seiten sind gleich

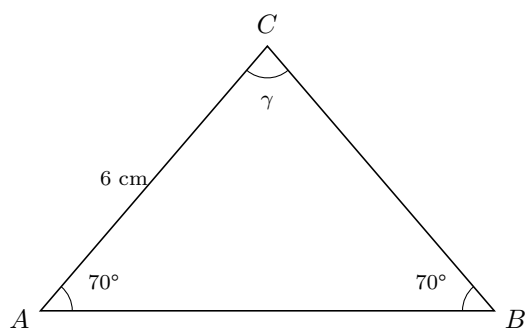
gleichschenkliges Dreieck in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 176.** Ein gleichschenkliges Dreieck hat zwei Basiswinkel von je 67° . Wie groß ist der Winkel an der Spitze?

_____°

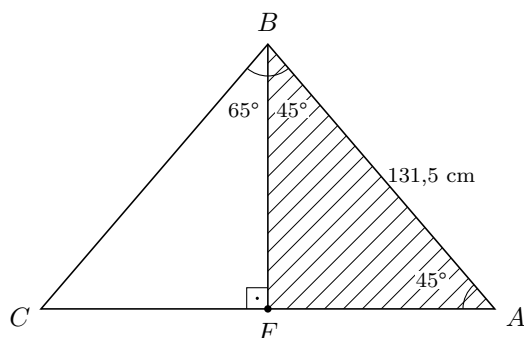
- 177.** Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 64^\circ$ und $AC = 5$ cm. Welche Seite ist genauso lang wie AC, und wie lang ist sie?

- P10 '23 **178.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 70° groß; die Seite AC ist 6 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '23 **179.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenkelig ist. 1 BE



nicht maßstabsgerecht

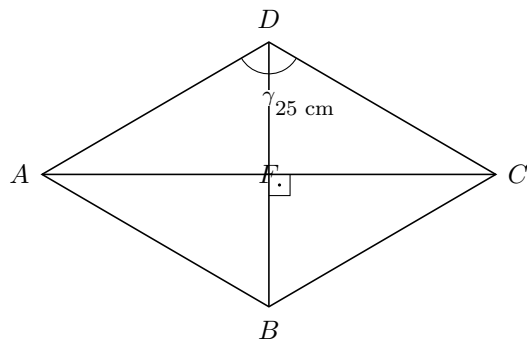
steckt auch in Nr. 182 (P10 '25)

rechten Winkel begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 180.** Eine Linie verbindet die Ecke C mit der Mitte der Seite AB. Kreuze an, welche Linie im Dreieck ABC das ist.
- ☐ Mittelsenkrechte
 - ☐ Winkelhalbierende
 - ☐ Höhe
 - ☐ Seitenhalbierende

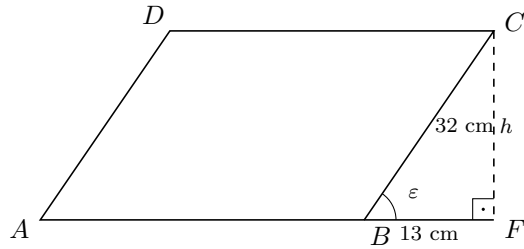
- NRW '23 **181.** Entscheide, ob ein Dreieck mit $a = 6$ cm, $b = 8$ cm und $c = 10$ cm rechtwinklig ist. Begründe.
-

- P10 25* **182.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Begründe, dass $\gamma = 90^\circ$ ist. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 32 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 13 cm lang. Die Höhe $h = CF$ steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε .



nicht maßstabsgerecht

a) Berechne die Höhe h.

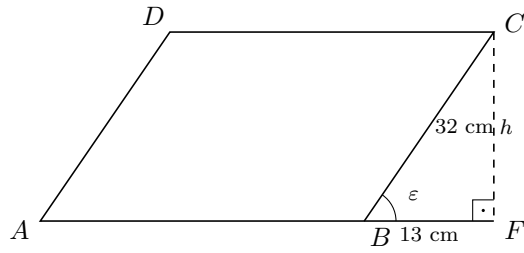
2 BE

*b) Weise nach, dass ε etwa 66° groß ist.

2 BE

- *c) Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 22° . Bestimme die Länge von AC.
Gegeben: $h \approx 29,24$ cm.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

zusätzlich: die Diagonale AC und der Winkel 22° bei A zwischen AB und AC
